For Qatar MoE Use Only

خصائص الدوال والعمليات عليها

مشروع STEM

نظرة عامة عن المشروع

في هذا المشروع، يتعلّم الطلاب كيفية تقريب الجذر التربيعي إلى درجة معيّنة من الدقة.

ملاحظة: في هذا المشروع، يجب على الطلاب ألا يستعملوا الحاسبة لإيجاد الجذور التربيعية.

تقديم المشروع

اعرض الموقف في المهمة مشيرًا إلى أن استعمال التقديرات التقريبية للجذر التربيعي للعدد 2 يعود إلى العصر المصري والبابلي، أما الخوارزميات المخصصة لإيجاد التقديرات التقريبية لسائر الجذور التربيعية، فقد بدأ استعمالها منذ 2 000 عامًا تقريبًا.

إن العديد من خوارزميات الجذر التربيعي ارتدادية، إذ أنها تستعمل الإجابة السابقة لإيجاد إجابة أخرى أدق. تستعمل الآلات الحاسبة والهواتف ولغات البرمجة خوارزميات مختلفة لإيجاد تقدير لجذر تربيعي.

يمكنك طرح الأسئلة الآتية لتوجيه النقاش:

س: يشغل شخص واحد مساحة مقدارها $2\ ft^2$، لنفترض أن شخصًا يقف في مربع له هذه المساحة، ما طول ضلع هذا المربع؟
[$\sqrt{2}$ قدم.]

س: كيف يمكنك إيجاد طول ضلع المربع بالقدم من دون استعمال رمز الجذر التربيعي؟
[استعمل الحاسبة وقرّب إلى أقرب جزء من عشرة أو جزء من مئة.]

س: افترض أنك تريد جمع حشد من الناس في مبنى ذي قاعدة مربعة وأن كلًّا منهم يشغل مساحةً مقدارها $2\ ft^2$، إذا افترضت كذلك أن حاسبتك تعطلت وأن شبكة الإنترنت قد انقطعت، كيف يمكنك حساب طول ضلع واحد من قاعدة المبنى؟
[حثّ الطلاب على إيجاد طريقة تناسب أي عدد يختارونه، عوضًا عن التفكير في عدد معيّن من الناس.]

اطلب من الطلاب قراءة المهمة المطلوبة منهم.

تنفيذ المشروع

قد ترغب في إجراء بحث عن خوارزميات جذر تربيعي غير معتادة للإجابة عن أسئلة الطلاب وتوفير المعلومات الضرورية للراغبين منهم في التوسّع في هذا المشروع.

إنهاء المشروع

قد ترغب في تحديد يوم يتشارك خلاله الطلاب أعمال البرمجة التي أنجزوها وتصاميم مبانيهم. شجّع الطلاب على شرح خطوات عملهم بالإضافة إلى نتائجهم النهائية.

For Qatar MoE Use Only